ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE / DOCUMENTO PMP

Acta de Constitución del Proyecto

Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)

CONTROL DOCUMENTAL Versión 1.0 · Elaboración: 11 de noviembre de 2026 · Estado: borrador sujeto a revisión y autorización

1. Información general

Campo	Dato
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)
Naturaleza	Proyecto académico de desarrollo e integración de software para bancos de alimentos locales.
Necesidad beneficiaria	Banco de alimentos local; institución/representante concreto por identificar y validar.
Equipo ejecutor	Eric Charpenel Martínez · Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez · Alejandro Hernández Ramos.
Coordinación del equipo	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez (coordinación semiformal acordada por el equipo).
Patrocinador y responsable de aprobación	Pendientes de designación; no se documenta autorización formal del cliente.
Documento base	Visión del SGRC; requerimientos RF01–RF16; UCP nivel 1; Gantt, UCP y estudio de factibilidad.

2. Justificación y propósito

En bancos de alimentos, la captura manual de entradas, caducidades, existencias y entregas dificulta la trazabilidad y puede favorecer el desperdicio de insumos. El SGRC busca centralizar estos procesos, facilitar el trabajo de administradores y voluntarios, y apoyar la rotación de productos perecederos mediante reglas FIFO/PEPS y alertas visuales.

El proyecto ya dispone de una base de software y documentación de semestres previos. La etapa actual consiste en integrar mejoras, completar evidencias de arquitectura, estimación y calidad, y validar el funcionamiento conforme a la rúbrica vigente.

3. Objetivo general y resultados esperados

Consolidar y validar una aplicación de escritorio para registrar, consultar y controlar donaciones, inventario perecedero, beneficiarios y movimientos logísticos, con seguimiento por roles y evidencia verificable de su calidad y arquitectura.

- Controlar ingresos, salidas, mermas y restauraciones de lotes, conservando trazabilidad de los movimientos.
- Apoyar la selección FIFO/PEPS y comunicar el estado de caducidad mediante indicadores visuales.
- Disponer de consultas y al menos dos reportes distintos desde la aplicación, además de las exportaciones definidas.
- Incorporar la integración GraphQL y realizar pruebas sobre escenarios principales y alternativos, según el alcance de la entrega académica.

4. Alcance autorizado para planificación

El alcance siguiente se propone para el desarrollo y la validación académica; no constituye por sí solo una aprobación contractual ni prueba de implantación en una organización externa.

Incluido en el alcance	Criterio o resultado
Acceso y usuarios	Autenticación y gestión de perfiles de administrador y voluntario; permisos según rol.
Donantes, beneficiarios e insumos	Registro y mantenimiento de entidades, ingresos y lotes de productos.
Inventario y logística	Consultas, control de caducidad, salidas FIFO, mermas, devoluciones/restauraciones y trazabilidad.
Reportes y visibilidad	Dos reportes distintos en interfaz, vistas de stock y exportaciones documentadas.
Arquitectura e integración	Aplicación Windows en C#/.NET y WPF; estructura MVC; persistencia Oracle y Neo4j; integración GraphQL prevista.
Calidad y cierre académico	Diagramas, métricas, evaluación de riesgos, pruebas manuales/automatizadas y entrega documental.

5. Exclusiones y límites

- No se presume operación productiva, disponibilidad 24/7 ni despliegue certificado en instalaciones de un banco de alimentos.
- No se incluye una aplicación web o móvil independiente, salvo que se autorice posteriormente como cambio de alcance.
- No se incluyen compra definitiva de licencias, contratación de personal ni compromisos de un proveedor: el RFP es comparativo y preliminar.
- No se da por concluida la aceptación de usuarios ni la autorización financiera mientras no existan pruebas y aprobaciones documentadas.

6. Entregables y criterios de aceptación

Grupo	Entregables verificables	Condición de aceptación propuesta
Gestión	Acta; Gantt; UCP; PF; COCOMO II; propuesta; factibilidad; RFP.	Cálculos rastreables y archivos con versiones congruentes.
Arquitectura	Modelos en Enterprise Architect; diagrama de despliegue; componentes/servicios.	Diagramas coherentes con la aplicación y su ambiente.
Producto	Aplicación MVC; módulos operativos; dos reportes; integración GraphQL.	Demostración reproducible de funciones y consultas.
Calidad	Plan de pruebas, Test Use Cases, guía, robot, métricas y riesgos.	Evidencia de ejecución y defectos registrados.
Entrega	PDF PMBOK; PDF de pruebas; PDF restante; repositorio versionado.	Índice navegable y evidencia de cambios funcionales en Git.

MÉTRICAS DOCUMENTADAS Consultas ≤ 2 s; exportación de reportes < 5 s con hasta 10,000 registros. Son criterios de verificación, no resultados ya certificados.

7. Estimación de esfuerzo, cronograma y costo

Elemento	Referencia para el acta	Condición
Esfuerzo base	846.81 horas-persona, con contingencia del 10 % incluida.	Estimación por puntos de casos de uso (UCP).
Dedicación	Tres integrantes × 12 h/semana = 36 h-persona/semana.	Disponibilidad informada por el equipo.
Duración equivalente	23.52 semanas ≈ 5.43 meses.	Esfuerzo / capacidad; no considera bloqueos.
Cronograma de referencia	25 semanas; 25/may/2026 a 13/nov/2026.	Fechas editables del Gantt; no son fechas históricas comprobadas ni entrega oficial.
Valor de mano de obra	MXN $141,228.15.	Valoración salarial de mercado, no costo contratado.
Referencia con un equipo nuevo	MXN $154,027.15.	Incluye equipo ilustrativo de MXN $12,799.

Los importes son estimaciones parciales tomadas del estudio de factibilidad y no equivalen al presupuesto autorizado. Falta consolidar impuestos, licencias, soporte, infraestructura, gastos indirectos, reservas financieras y cotizaciones formales.

8. Hitos de control

Hito	Criterio	Estado documental
Inicio y alcance	Acta, interesados, requerimientos y línea base inicial.	Para formalizar
Diseño y arquitectura	Modelos y decisión de despliegue revisados.	Por validar
Integración funcional	Módulos, dos reportes y GraphQL demostrables.	Por validar
Pruebas y aceptación	Ejecución de pruebas, incidencias resueltas y aceptación.	Pendiente
Cierre académico	Tres PDF, evidencias y repositorio organizado.	Pendiente

9. Interesados y responsabilidades

Participante	Responsabilidad principal
Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Coordinación semiformal; programación, GraphQL, COCOMO II y modelos de arquitectura.
Eric Charpenel Martínez	Documentación de gestión, propuesta, estimaciones UCP/PF, Gantt, RFP, factibilidad, despliegue y PDF PMBOK.
Alejandro Hernández Ramos	Métricas, riesgos, plan de pruebas, casos de prueba, guía y automatización.
Docente / evaluador académico	Revisión y evaluación de entregables conforme a la rúbrica; no equivale a patrocinio contractual.
Usuarios y beneficiario externo	Administrador y voluntarios; aceptación operativa por validar con una organización concreta.

10. Riesgos, supuestos y restricciones

Riesgo o restricción	Impacto posible	Tratamiento previsto
Dependencia de Oracle y Neo4j en un equipo local	Complejidad de instalación, recursos y recuperación.	Probar entorno; respaldos y restauración; revisar licencias/soporte.
Datos de caducidad erróneos	Errores en alertas, FIFO y entregas.	Validación de entradas; casos de prueba con fechas límite.
Dedicación parcial de los tres integrantes	Retrasos y tareas simultáneas bloqueadas.	Revisión semanal de carga; priorización e hitos en Gantt.
Aceptación y presupuesto del cliente no confirmados	Imposibilidad de autorizar operación real.	Piloto, aprobación de interesados y cierre del análisis financiero.
Cambios y nuevas integraciones (GraphQL, reportes)	Afectaciones al alcance y calidad.	Solicitud de cambio, evaluación de impacto y revisión de pruebas.

11. Gestión, seguimiento y cambios

- La coordinación mantendrá el Gantt y un registro de acuerdos; se propone revisión semanal interna y control de cambios documentado.
- Cada modificación que afecte alcance, costo, tiempo o criterios de aceptación requerirá descripción, impacto, responsable y visto bueno de quien corresponda.
- El repositorio compartido constituirá evidencia de integración técnica; se revisarán los cambios al código, no solamente la edición de documentos.
- Los criterios de cierre incluirán comprobación de entregables, evidencias de prueba, pendientes abiertos y conformidad documentada de la evaluación académica.

12. Autoridad y aprobación del acta

Este documento propone formalizar el proyecto académico SGRC. Las firmas siguientes se dejan intencionalmente en blanco: no se presume que exista una aprobación formal del patrocinador, docente o cliente.

Rol / persona	Conformidad o firma	Fecha
Coordinación del equipo — Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Pendiente	___ / ___ / 2026
Equipo ejecutor — Eric Charpenel Martínez y Alejandro Hernández Ramos	Pendiente	___ / ___ / 2026
Docente / evaluador académico	Pendiente	___ / ___ / 2026
Patrocinador / representante del banco de alimentos (si aplica)	Por designar	___ / ___ / ____

13. Referencias documentales del proyecto

Documento de Visión; Requerimientos SGRC; UC0 y UC1; DocumentoSGRC (arquitectura Oracle/Neo4j); Gantt_SGRC_Proyecto_Final.xlsx; CalculoTiempoCosto_SGRC_Eric_v3.xlsx; RFP_SGRC_Eric_Proveedores_2026.xlsx; Estudio de Factibilidad Ejecutivo; rúbrica de Proyecto Final; presentaciones 03_Gestion, 04_Gestion_PMBOK y resumen de principios PMBOK 7.